

AI가 먼저 없애는 것은 '사람'이 아니라 신입이 숙련자로 성장하던 과정일 수 있다

국내 청년채용 변화와 HR이 다시 설계해야 할 경력 사다리

한 줄 결론

한국에서 지금 관측되는 AI의 고용 충격은 대규모 해고가 아니라, 청년층의 채용 입구와 경력형성 경로가 좁아지는 형태로 나타난다. HR의 진짜 질문은 “몇 명을 덜 뽑을 것인가”가 아니라, 신입이 배우면서 하던 일을 AI가 가져간 뒤 미래의 숙련자를 어디서 만들 것인가다.

01

해고보다 유입이 먼저 변한다

Headcount보다 Junior Hiring Flow

02

직무보다 초급 과업이 먼저 변한다

Job Loss보다 Task 변화

03

채용과 육성을 따로 볼 수 없어진다

Hiring → Experience → Skill

왜 지금 이 문제를 봐야 하나

한국은행은 2022년 6월부터 2026년 6월까지 청년층(15~29세) 일자리가 28.5만 개 줄었고, 그중 26.8만 개(94%)가 AI 고노출 업종에서 사라졌다고 분석했다. 같은 기간 같은 업종에서 50대 일자리는 17.3만 개 늘었다. 신규 취업자 중 청년 비중은 36.9%에서 29.3%로 떨어졌다. 조직 전체 인원은 유지되는데 입구만 닫히는 구조다.

다만 한국은행은 이를 AI의 직접 인과효과로 단정하지 않는다. 팬데믹 이후 과잉채용의 정상화, 경력직 중심 채용, 기업 내부교육 약화가 먼저 있었고, AI가 그 변화를 가속했을 가능성을 함께 제시한다. 이 유보를 빼고 읽으면 연구 수준보다 주장이 앞서간다.

이 자료의 질문

“AI가 청년 일자리를 없애고 있는가?”보다 더 중요한 질문은 이것이다.

“신입이 경험을 쌓던 일을 AI가 수행하게 된다면, 미래의 경력자는 어디에서 만들어지는가?”

그리고 그 답은 국가 정책이 아니라 개별 기업의 채용·직무설계·HRD 결정에서 먼저 갈린다.

01 국내 데이터를 연결하면 하나의 흐름이 보인다

개별 조사 하나로는 결론을 내리기 어렵다. 채용구조 변화 → AI에 따른 과업 변화 → 청년고용 변화를 연결해야 HR이 볼 패턴이 드러난다

국내 신호	확인된 변화	HR이 읽어야 할 것
한국은행 2025.02	경력직 채용이 늘면서 비경력자의 상용직 취업확률(월 1.4%)이 경력자(월 2.7%)의 절반 수준으로 낮아짐	AI 이전부터 내부육성보다 즉시전력 확보가 강화되어 있었다
경총 2026.03	100인 이상 500개사 중 수시채용만 실시 54.8%. 신규채용 최우선 평가요소는 '직무 관련 업무 경험' 67.6%(2위 소프트 스킬 9.2%)	신입에게도 경험을 요구하는 시장. 단, 이 비율은 2025년 81.6%보다 낮아졌으므로 "더 심해졌다"고 쓰면 틀린다
한국노동연구원 2026.02	2022.11 이후 AI 고노출 직종의 고용 감소가 청년층에서만 뚜렷하고, 중·고령층은 노출도와 무관하게 안정	기존 인력의 고용은 유지하고 신규채용을 줄이는 한국의 고용관행이 충격을 청년에 집중시킨다
한국은행 2026.08	청년 일자리 감소의 94%가 AI 고노출 업종. 기존 청년 근로자의 월평균 유출도 3,700명→4,900명(+32%). 감소는 '자동화' 비중이 높은 업종에 집중, '증강' 비중이 높은 업종에서는 뚜렷하지 않음	문제는 AI 도입 여부가 아니라 도입 방식이다. 과업을 통째로 맡기는 자동화와 초안·검증을 돕는 증강은 고용 결과가 다르다
한국고용정보원 2026 여름	AI 고노출 직업의 전체 취업자는 4년간 29만 명 증가. 그러나 30세 미만은 125.1만→103.7만 명(-21.4만, -17.1%)	총량은 늘어도 입구는 닫힌다. 이 변화는 Headcount 지표로는 보이지 않는다
국회예산정책처 2026.02	ILO 노출도로 직업을 나눠 보면 고노출 직업군의 구인·청년채용 추세가 다른 직업군과 뚜렷히 다르지 않음. 감소가 확인된 것은 텔레마케터, 회계·경리 사무원 정도	직업 단위 분석에서는 신호가 약하다. "AI 탓"으로 단정하면 안 된다

읽는 법 업종·연령 단위 분석(한국은행, 고용정보원)과 직업 단위 분석(예산정책처)이 다른 결론을 낸다. 이 충돌 자체가 현재 연구의 수준이다. 따라서 정확한 해석은 "AI 때문에 청년고용이 줄었다"가 아니라 "이미 진행 중이던 경력직 중심 채용구조 위에 AI가 새로운 압력을 추가하고 있다"에 가깝다.

HR POINT ① 한국의 문제는 'AI', '경력직 선호', '기존 인력 조정의 경직성' 세 가지가 동시에 진행된다는 것이다. 기업은 경험 있는 사람을 더 원하면서, 사람이 그 경험을 쌓는 초급업무는 줄이고, 조정은 해고가 아니라 채용 입구에서 한다. 이것은 청년 취업난이 아니라 기업의 내부 인재공급 구조 문제다.

Brynjolfsson 등 스탠퍼드 연구진은 미국 ADP 급여 데이터로 22~25세 근로자를 추적했다. 생성형 AI 확산 이후 AI 고노출 직종의 22~25세 고용은 상대적으로 13% 감소했고(2025.08 초판), 이후 업데이트에서 격차는 더 벌어졌다. 두 가지가 한국은행 분석과 정확히 겹친다. 첫째, 조정은 해고가 아니라 '청년 채용 축소'로 일어난다. 둘째, 감소는 AI가 사람의 과업을 대체하는 '자동화형' 사용에 집중되고, 보완하는 '증강형' 사용에서는 고용이 유지되거나 늘었다.

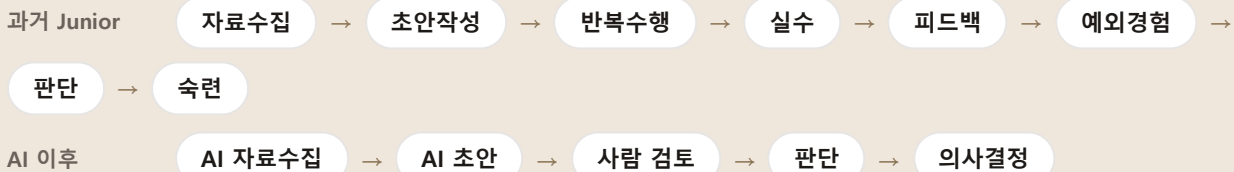
서로 다른 나라, 다른 데이터(행정통계 vs 민간 급여기록)에서 같은 두 결론이 나온다는 점이 이 주제를 '한국 특수 현상'이 아닌 구조 변화로 봐야 하는 이유다.

02 AI는 직무를 없애기보다 '직무 안의 초급 과업'을 먼저 바꾼다

직무가 남아 있다는 사실이 숙련 경로가 남아 있다는 뜻은 아니다

OECD·한국노동연구원 조사에서 AI를 도입한 국내기업의 71%는 AI가 대체한 범위가 직원 과업의 10% 이하라고 답했고, 17.2%는 대체가 전혀 없다고 답했다. 숫자만 보면 안심이다. 그러나 HR이 봐야 할 것은 "얼마나 대체됐나"가 아니라 "어떤 10%가 사라졌나"다. 한국은행이 짚은 대체 과업은 자료 검색·정리, 문서 작성, 기초 분석, 번역, 단순 코딩이다. 모두 신입이 맡으면서 판단기준을 배우던 일이다.

숙련이 만들어지던 경로 vs AI 이후



반복·실수·예외 구간이 비어 있음

생산성 측면에서는 효율적이다. 그러나 '사람 검토'와 '판단'에는 경험이 필요하고, 그 경험은 과거 Junior가 앞 구간을 직접 수행하면서 축적했다. 앞 구간이 사라지면 뒤 구간을 할 사람이 안 만들어진다.

HR POINT ② "직무가 남아 있으니 괜찮다"는 판단이 위험할 수 있다. Headcount가 그대로여도 신입이 직접 처리하는 Case 수, 시행착오, Senior Review, 예외상황 노출이 줄면 조직의 숙련 공급능력은 먼저 약해진다. 이 약화는 3~5년 뒤 중간관리자 부족으로 나타날 때까지 어떤 HR 대시보드에도 잡히지 않는다.

'경험 있는 신입'의 역설

기업	바로 일할 수 있는, 경험 있는 사람을 원한다. (경총: 최우선 평가요소 '직무 경험' 67.6%)
AI 도입	신입이 배우면서 하던 기본업무를 자동화한다. (한국은행: 자료정리·초안·기초분석·번역·단순코딩)
청년	그 경험은 어디에서 쌓는가? (한국은행: 경력직 대비 비경력자 취업확률 절반)
기업	부족한 역량은 경력직 외부채용으로 해결한다. 그런데 그 경력직은 누가 키웠는가?

HR POINT ③ AI의 장기 리스크는 '인력감축'보다 '숙련의 외부조달'일 수 있다. 개별 기업에는 Junior를 덜 뽑고 필요한 경력자를 외부에서 사오는 선택이 합리적이다. 그러나 모든 기업이 동시에 그렇게 움직이면 Junior 채용 ↓ → 내부육성 ↓ → 미래 경력자 공급 ↓ → 경력직 확보 경쟁 ↑ → 인건비 ↑ 구조가 생긴다. 한국은행 고용연구팀장의 표현을 빌리면 "주니어가 없으면 시니어가 안 생긴다." 이는 아직 국내에서 장기 인과로 입증된 사실이 아니라, 채용구조와 과업 변화를 연결한 HR 시나리오다.

03 HRD도 'AI 교육'에서 '숙련 설계'로 넘어가야 한다

AI 활용 교육 이수율은 숙련이 만들어지고 있다는 증거가 아니다

71%

AI 도입 국내기업 중
대체 범위가 과업의 10%
이하라고 응답
(OECD-KLI)

17.2%

대체된 과업이 전혀
없다고 응답한 기업
(OECD-KLI)

35.1%

50~249인 국내기업 AI
도입률. OECD 평균은
50.8%

53.0%

미도입 사유 "직원이
생성형 AI를 활용할
능력이 없다". OECD 평균
49.8%

국내 기업의 현재 위치는 'AI가 일을 다 가져간 상태'가 아니라 '도입은 낮고, 도입한 곳도 일부 과업만 바꾼 초기 단계'다. 그래서 대부분의 HRD가 AI 활용 교육에 집중하는 것은 자연스럽다. 문제는 그 다음이다. 교육으로 직원이 AI를 쓰게 되면, 사라지는 것은 정확히 신입의 학습 구간이다. AI 교육을 잘할수록 숙련 설계는 더 급해진다.

예를 들어 보고서 초안 작성은 AI가 빠르게 수행한다. 하지만 그 과정은 정보 선별 → 논리 구성 → 오류 경험 → 상사 피드백 → 판단기준 학습의 경로였다. 과거의 비효율을 그대로 보존하는 것이 답은 아니다. 학습경험을 새로 설계해야 한다. 한국은행도 기존 초급 일자리 보전이 아니라 AI 시대에 맞는 직업훈련(apprenticeship)형 경력 경로를 제안했다.

AI 이후 학습경험 설계의 한 예

Junior 직접 판단 → AI 결과 확인 → 차이 비교 → 오류 진단 → Senior Review

AI 결과를 먼저 보게 하지 않고 자기 판단을 먼저 내리게 한다. 비효율처럼 보이지만, 이 순서를 바꾸는 것만으로 사라진 '실수·피드백' 구간이 복원된다.

HR POINT ④ 이제 모든 Task에는 두 개의 가치가 있다. **Production Value**: 이 일을 사람이 직접 하는 것이 생산적으로 가치 있는가? **Development Value**: 이 일을 사람이 직접 해보는 경험이 향후 숙련형성에 가치 있는가? 지금까지 자동화 판단은 첫 번째만 봤다.

Task 재설계 매트릭스

	숙련형성 가치 낮음	숙련형성 가치 높음
AI 자동화 쉬움	적극 자동화	완전자동화 주의. AI-assisted learning으로 설계. 사람이 먼저 하고 AI와 대조
AI 자동화 어려움	단순화·제거 검토	사람의 경험으로 유지. Junior에게 의도적으로 배정

HR이 실제로 바뀌야 할 지표

영역	기존 관리	추가로 볼 것
인력계획	총 Headcount	Career Level별 신규 유입량
채용	전체 채용인원	Junior : Experienced Hire 비율의 3년 추세
직무설계	AI 자동화 가능 여부	Production Value × Development Value
HRD	AI Tool 교육 이수율	Junior 1인당 직접 처리 Case 수, Review 횟수, 예외 노출
AI 성과	시간·비용 절감	업무 품질 + 숙련형성 영향(자동화형/증강형 구분)

04 HR 리더가 지금 점검할 질문

정답을 정하기보다 각 조직의 현재 수준과 다음 선택을 점검하기 위한 질문

- 01 우리 조직에서 AI 도입 이후 Junior에게 더 이상 맡기지 않게 된 업무는 무엇인가?
 목록으로 적어본 적이 있는가. 없다면 숙련 구간이 어디서 사라졌는지 아무도 모르는 상태다.
- 02 현재 Senior들은 과거 그 업무를 하면서 무엇을 배웠는가?
 “그 일은 이제 AI가 해도 된다”고 말하는 Senior 본인이 그 일로 판단기준을 익혔을 가능성이 크다.
- 03 우리의 AI 활용은 자동화형인가, 증강형인가?
 한국은행과 스탠퍼드 모두 청년 고용 감소는 자동화형 사용에 집중됐다고 본다. 도입 방식이 결과를 가른다.
- 04 경력직 채용 비중을 계속 높인다면, 3~5년 뒤 필요한 경력자는 우리 조직 안에서 얼마나 만들어지고 있는가?
 외부에서 사올 수 있다는 전제는 모든 기업이 같은 선택을 하지 않을 때만 성립한다.
- 05 AI의 성과를 시간절감·인력효율화만으로 평가하고 있지는 않은가?
 절감된 시간이 어디로 갔는지, 그 대가로 사라진 학습이 무엇인지도 같은 보고서에 있어야 한다.

참고: 작은 진단을 한다면

1 Junior 업무에서 빠진 과업 10개 목록화

2 Senior 3~5명 인터뷰: 그 일에서 무엇을 배웠나

3 각 과업에 Development Value 표시

4 Junior:경력 채용 비율 3년 추세 확인

5 AI 성과지표에 숙련 항목 1개 추가

FINAL INSIGHT

AI 시대 HR의 핵심 과제는 '일자리 보호'가 아니다. Junior 채용 ↓ + 초급 Task ↓ + 내부육성 ↓ + 경력직 의존 ↑ 이 동시에 일어나면, 조직은 단기 생산성을 높이면서 미래의 숙련자 공급능력을 잃는다. HR의 역할은 일을 남기는 것이 아니라, 일이 바뀌어도 경험과 숙련이 만들어지는 구조를 다시 설계하는 것이다.

자료 출처 및 해석 유의사항

현재 국내 자료는 AI가 청년고용 감소를 직접 발생시켰다는 인과관계를 확정하지 않는다. 특히 국회예산정책처의 직업 단위 분석에서는 고노출 직업군의 구인·청년채용 감소가 다른 직업군과 뚜렷히 구분되지 않았다. 본 자료는 "AI로 인한 해고"를 주장하는 것이 아니라, 경력직 중심 채용구조와 AI에 의한 과업 변화가 결합할 때 발생할 수 있는 숙련형성 문제를 HR 관점에서 해석한 것이다. 수치는 각 기관의 공개자료에서 직접 확인된 범위만 실었다. 한국노동연구원·프리드리히 에버트 재단 국제 심포지엄 (2026.09.03)은 개최가 확인되나 발표 자료가 공개되지 않아 인용하지 않았다.

한국은행, 「청년고용 위축, AI탓인가? 변화하는 경력 사다리와 대응 과제」 BOK 이슈노트 (2026.08.18)

한국은행, 「경력직 채용 증가와 청년 고용」 (2025.02.04)

한국노동연구원, 노동리뷰 2026년 2월호 이슈분석(AI 노출도와 고용 변화) (2026.02)

한국고용정보원, 고용이슈 2026년 여름호 「생성형 인공지능이 국내 노동시장에 미치는 영향」 (2026.09 보도)

국회예산정책처, NABO 인구·고용동향&이슈 「생성형 AI 고노출 직업 현황과 최근 청년 고용」 (2026.02)

한국경영자총협회, 「2026년 신규채용 실태조사」 (2026.03.10)

OECD·한국노동연구원, Artificial Intelligence and the Labour Market in Korea (2025.10)

Brynjolfsson, Chandar & Chen, Canaries in the Coal Mine? Six Facts about the Recent Employment Effects of AI, Stanford Digital Economy Lab (2025.08 초판, 2026.08 개정)

함께 읽기: AI 교육의 다음 단계는 "직원이 직접 업무를 바꾸는 것"인가 (2026.09). 현업이 AI로 업무를 바꾸는 사례. 이 브리프는 그때 사라지는 학습 구간을 다룬다. AI 도입 뒤의 문제는 '더 잘 쓰는 법'이 아니라 일을 그대로 둔 채 AI만 엮었다는 데 있을 수 있다 (2026.09). 사람에게 남는 판단 업무와 그 경험을 어디서 쌓을지를 Work Redesign 관점에서 다룬다.